Reservas							
90							
95							
100		MEDIA	150				
100		MEDIANA	102,5	POR QUÉ?			
105		DESCRIPCIÓN					
110		Q1	97,5				
120		Q3	115				
480		IQR	17,5				
		Regla habitual	141,25	No es outlier porque 480 es superior a la regla habitual			
		MEDIA SIN 480	102,9 €	Una reserva rara cambia la media			
E1 ★ · Media, mediana y cuartiles							
Estos son los ingresos (€) de 8 reservas de un apartamento: 90, 95, 100, 100, 105, 110, 120, 480							
a) Calculad la media y la mediana. ¿Cuál describe mejor "una reserva normal"? ¿Por qué?							
b) Calculad Q1 (mediana de la mitad inferior) y Q3 (mediana de la mitad superior) y el rango intercuartílico IQR = Q3 − Q1.							
c) Una regla habitual dice que un dato es atípico (outlier) si supera Q3 + 1,5·IQR. ¿Lo es 480?							
d) Calculad la media sin el 480. ¿Cuánto cambia?							

RESERVAS	VARIANZA	X2					
2	-3	9					
4	-1	1		MEDIA	5		
4	-1	1		VARIANZA	4		
4	-1	1		DESVIACIÓN	2		
5	0	0		VARIANZA MUESTRAL	4,57	Al ser una muestra pequeña no se puede medir como varía el grupo	
5	0	0		DESVIACION MUESTRAL	2,14		
7	2	4		d) ¿Qué significa en llano una desviación típica de 2 noches?			
9	4	16		Que varía 2 noches de la media, tanto como por arriba como por abajo, es decir esta entre 3 y 7 noches			
		32					
E2 ★ · Varianza y desviación típica							
Las noches de 8 reservas: 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9.							
a) Calculad la media.							
b) Calculad la varianza (media de las diferencias al cuadrado respecto de la media, dividiendo entre 8) y la desviación típica.							
c) Si estos 8 datos fueran una muestra de todas las reservas, la varianza muestral divide entre n − 1 = 7. Calculadla y comparadla.							
d) ¿Qué significa en llano una desviación típica de 2 noches?							

HORARIOS				
16:00	20:00			
E6 ★ · Distribución uniforme				
Los huéspedes llegan entre las 16:00 y las 20:00, sin preferencias (uniforme).				
a) Probabilidad de que lleguen antes de las 17:30.				0,375
b) Probabilidad de llegar entre las 18:00 y las 19:00.				0,25
c) ¿Cuál es la hora media de llegada?				18:00

E8 ★★ · ¿Qué sesgo tiene esta muestra?			
	Quién falta	**Sesgo**	**Cómo mejorarlo**
a) Encuesta de satisfacción entregada a la salida, solo a quienes pasan por el desayuno.	Faltan los que no desayunan	Sesgo de selección	Encuestas aleatorias a los clientes
b) La media de las reseñas online de un alojamiento, que solo escriben quienes se animan.	Quien no tiene un aliciente para escribir	Gente muy contenta o muy disgustada	Con incentivos por realizar la reseñas
c) "Los alojamientos con más de 10 años abiertos tienen todos buena valoración, luego la buena valoración garantiza durar": el estudio solo mira los que siguen abiertos.	Los que han cerrado	Supervivencia	Revisando el histórico completo aunque no estén abiertos
d) Un correo a "quienes dejaron su email en la web" preguntando "¿estás satisfecho?".	Clientes captados por intermediarias	Selección	Unificar los correos y hacer preguntas que inviten a respuestas más abiertas

E10 ★★ · ¿Correlación o causalidad?			
	Tercera variable (variable de confusión)	**Causalidad inversa**	**Causa real**
a) "Los meses con más helados vendidos en la piscina tienen más reservas."	Temporada alta o que haga calor	Cuando hay más reservas o hace más calor hay más probabilidades de vender	Comprobar el histórico
b) "Los hoteles con más personal reciben más quejas."	El volúmen de personal y huéspedes	Los hoteles más grandes tienen más empleados, pero también reciben más huéspedes y, por tanto, pueden acumular más quejas.	No significa necesariamente que tener más personal provoque más quejas.
c) "Cuanto más gastamos en publicidad, más reservas tenemos."	la publicidad puede atraer clientes y aumentar las reservas.	Sin embargo, también podría ocurrir que los hoteles con más demanda dispongan de más dinero para invertir en publicidad.	Por eso, no podemos asegurar que exista causalidad solo con esta información. Harían falta más datos para comprobarlo.